



2.2 Modelos cuadráticos

Funciones · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un modelo cuadrático $y=ax^2+bx+c$ produce una parábola; su vértice, en $x=-b/(2a)$, es un punto máximo ($a<0$) o mínimo ($a>0$). Las cuadráticas modelan contextos con un único punto de giro, como la altura de un proyectil, el ingreso/beneficio en función del precio, o la optimización de área. Las raíces (donde $y=0$) pueden encontrarse mediante factorización, la fórmula cuadrática, o tecnología, y dan puntos de equilibrio o tiempos de aterrizaje.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

La altura sobre el suelo de una pelota, $h(t)$ metros, t segundos después de ser lanzada, es $h(t)=-5t^2+20t+1.5$. Encuentra la altura máxima y el tiempo (con 2 cifras decimales) en que la pelota cae al suelo.

Solución: Vértice $t=-20/(2 \times -5)=2$ s; $h(2)=-20+40+1.5=21.5$ m (altura máxima). Caída: $-5t^2+20t+1.5=0 \rightarrow 5t^2-20t-1.5=0 \rightarrow t=(20+\sqrt{(400+30)})/10=(20+\sqrt{430})/10 \approx 4.07$ s.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál es el vértice de $y=2(x-3)^2+5$?

- A (3,5)
- B (-3,5)
- C (3,-5)
- D (5,3)

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 El beneficio semanal (\$) de una empresa por vender x unidades de un producto se modela mediante $P(x)=-2x^2+180x-1500$. (a) Encuentra el número de unidades que maximiza el beneficio, y el beneficio máximo. (b) Encuentra los valores de x para los cuales la empresa alcanza el punto de equilibrio ($P(x)=0$), a la unidad entera más cercana. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Vértice $x = -180/(2 \times -2) = 45$. $P(45) = -2(2025) + 180(45) - 1500 = -4050 + 8100 - 1500 = \2550 de beneficio máximo con 45 unidades. (b) $-2x^2 + 180x - 1500 = 0 \rightarrow x^2 - 90x + 750 = 0 \rightarrow x = (90 \pm \sqrt{5100})/2 \approx (90 \pm 71.41)/2$, dando $x \approx 9$ o $x \approx 81$.

Respuesta del chequeo rápido

A. En la forma de vértice $y = a(x-h)^2 + k$, el vértice es $(h, k) = (3, 5)$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.